



RC CAR

Objectifs / Ziele:

Concevoir, réaliser et mettre au point un dispositif électromécanique, faisant appel à des connaissances pluridisciplinaires acquises pendant la première année d'étude.

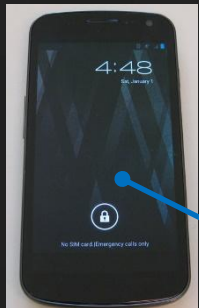
Eine elektromechanische Vorrichtung zu entwickeln, zu realisieren und zu optimieren und dabei die fächerübergreifenden Kenntnisse anzuwenden, die sie im ersten Studienjahr erworben haben.

Composition du système: Zusammensetzung des Systems

Contrôle moteur propulsion

Contrôle moteur direction

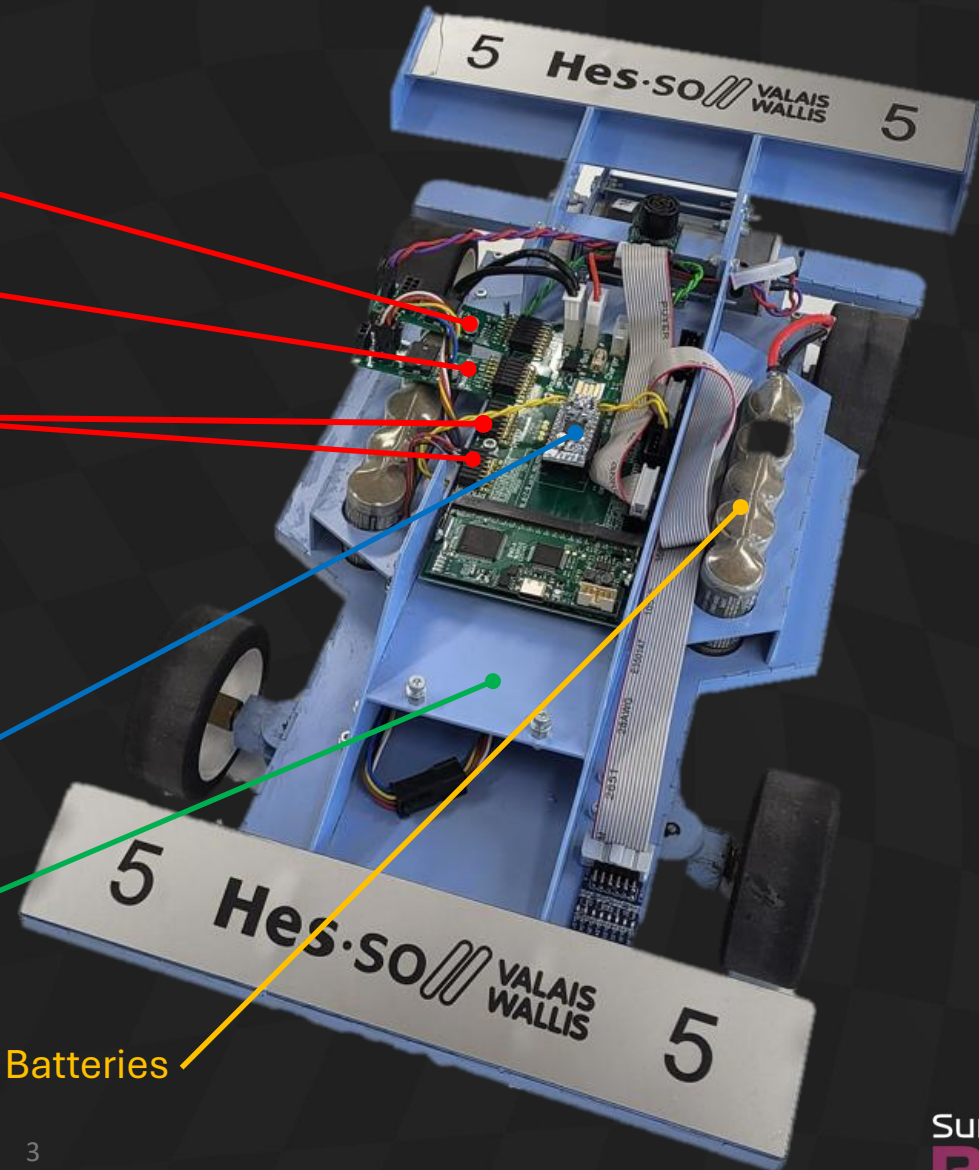
I/O (Capteurs, leds, etc...)



Télécommande Bluetooth

Châssis et carrosserie

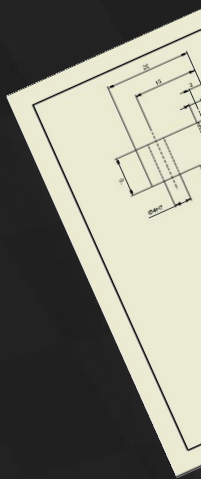
Batteries

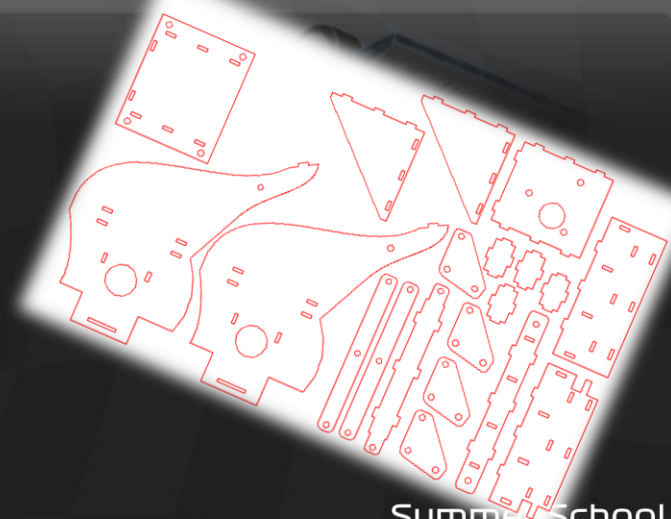
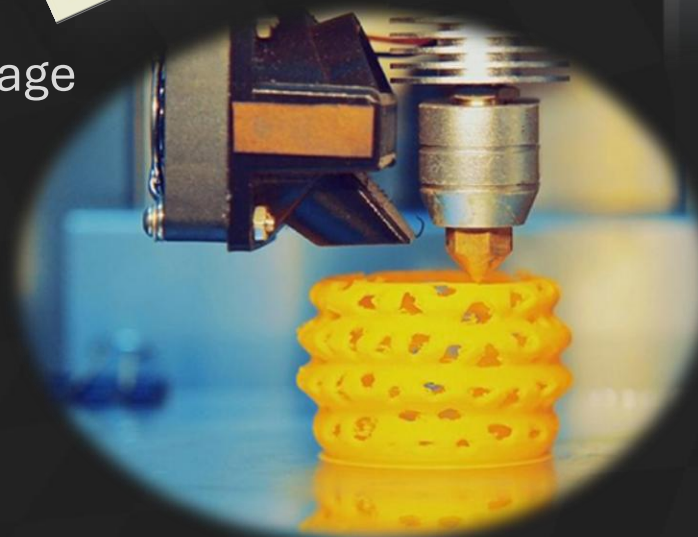
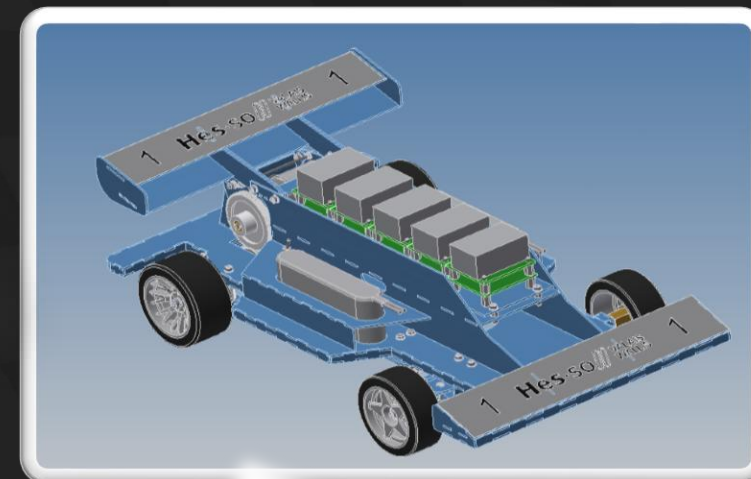
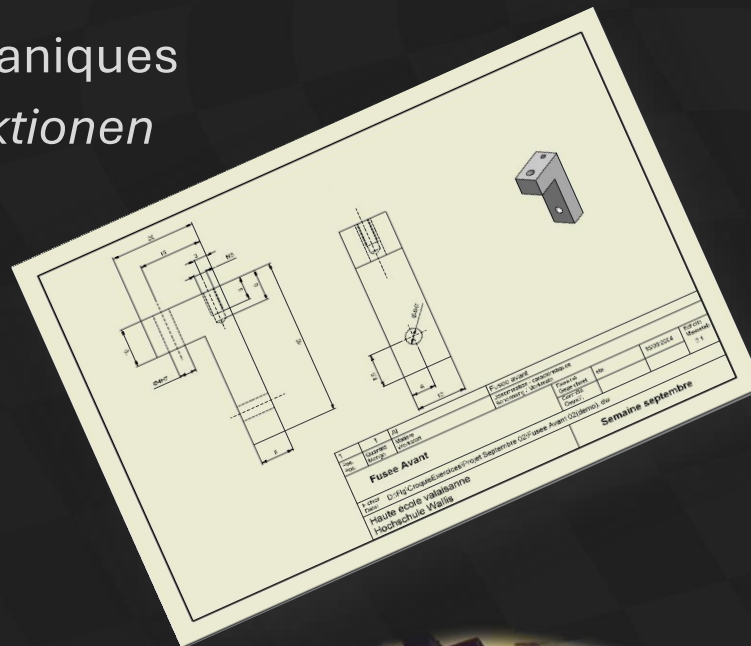


Sous-système mécanique Mechanisches Subsystem



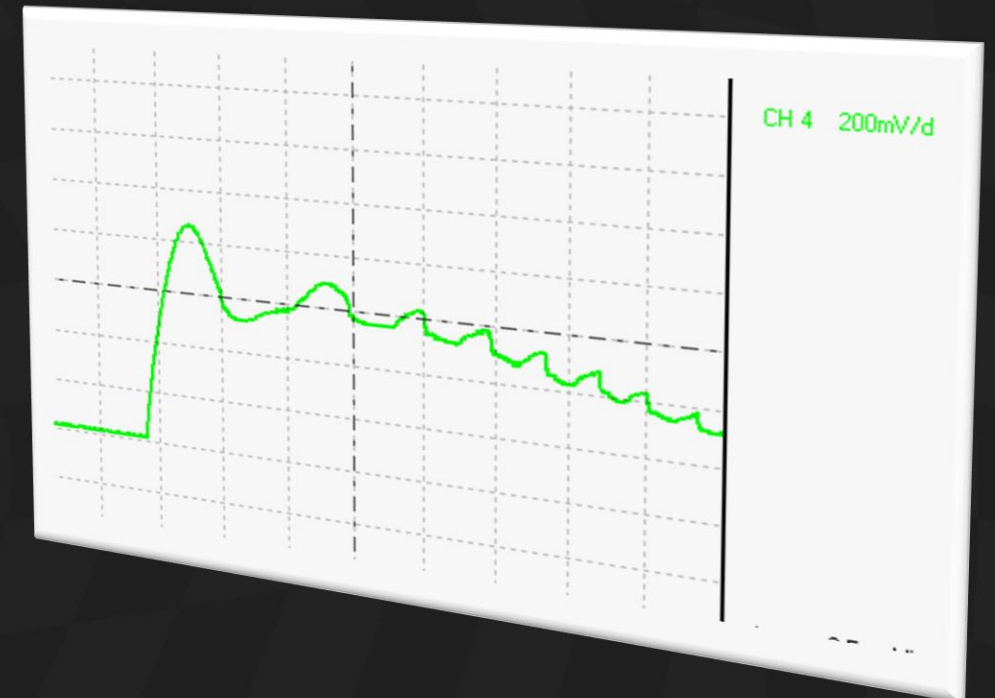
Sous-système mécanique
Mechanisches Subsystem

- Conception des fonctions mécaniques
Design der mechanischen Funktionen
 - Dessins CAD 3D
3D Zeichnungen CAD
 - Dessins de fabrication 2D
Werkstattzeichnungen 2D
 - Réalisation de pièces simples, montage
Herstellung einfacher Teile, Montage
- 
- A technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, shown in a perspective view. The drawing is on a light-colored background and includes dimension lines and labels. The part has a rectangular base with a vertical support on one side. Dimensions are indicated with arrows and numbers: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. The drawing is tilted slightly to the right.



Technique de mesures *Messtechnik*

- Mesure des caractéristiques du moteur de traction.
Messung der Charakteristik des Antriebsmotors
- Etude du fonctionnement de la logique de commande du PWM.
Analyse der Funktionsweise der Steuerungslogik des PWM Generators.



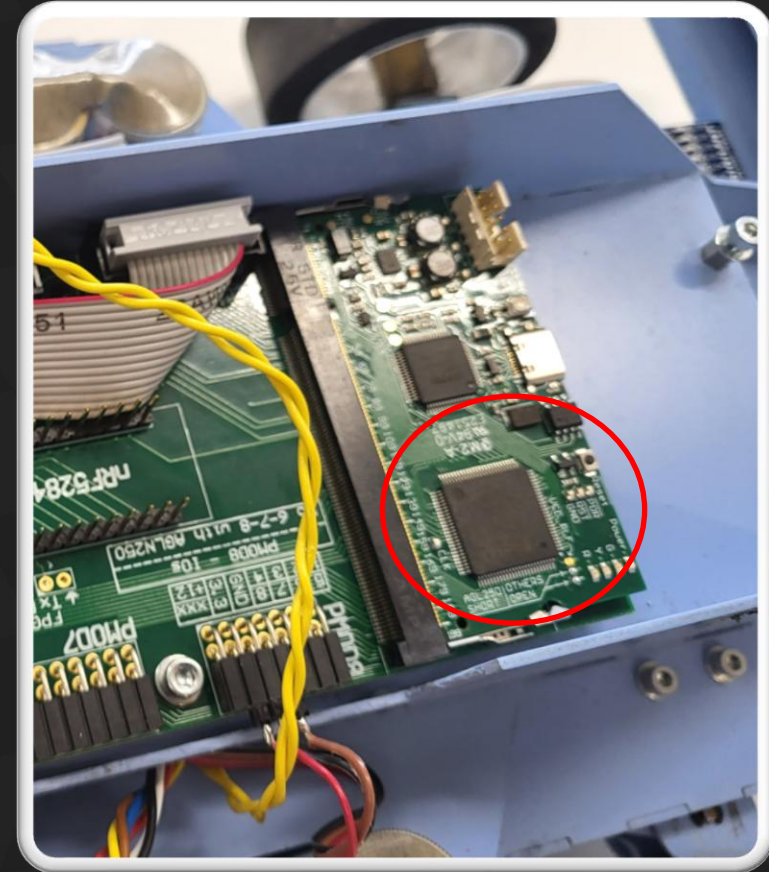
Sous-système Contrôle Steuerungs Subsystem

- Matériel: circuit logique programmable

Hardware: programmierbare Logikschaltung

- Réaliser le circuit logique du contrôleur du moteur courant continu, moteur de direction, capteur de tours de roues et capteur de distance

Die Logikschaltung für die Steuerung des Gleichstrommotors, des Lenkmotors, des Raddrehzahlsensors und des Wegsensors realisieren



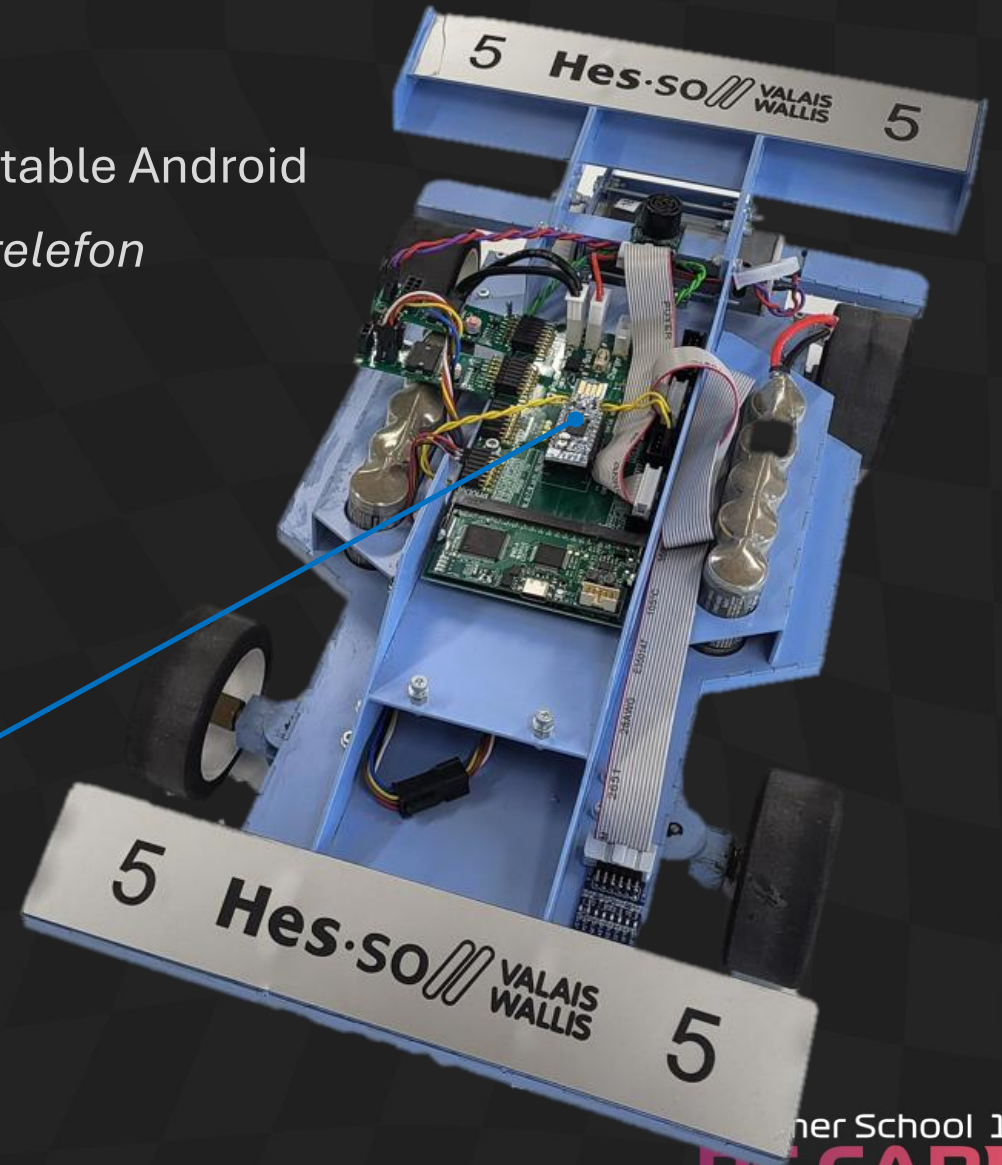
Logiciel Software

- Programmation de la télécommande sur téléphone portable Android
Programmierung des Fernsteuerung auf Android-Mobiltelefon



Télécommande Bluetooth

- Essais et mise au point de la commande
Test und Optimierung der Steuerung



Divers Sonstiges

Interface de fixation vers l'avant pour
Camera Insta 360 go 3 (aimantée)
*Schnittstelle zur Befestigung nach vorne für
Kamera Insta 360 go 3 (magnetisch)*

Prévoir zone pour 3 stickers de numéro de
groupe sur les **2 côtés** et sur **le dessus**
*Bereich für 3 Gruppennummern-Sticker
auf **beiden Seiten** und **oben** vorsehen*



Intégration, mise au point du système Zusammenstellung und Fertigstellung des Systems



Dernier jeudi : Essais sur circuit

Letzter Donnerstag: Tests auf dem Rundkurs

*Dernier Vendredi : **la course !!***

*Letzter Freitag: **das Rennen !!***



Planning

Mécanique
Electricité/électronique
Programmation
Assemblage - mise au point

Semaine 1 // Woche 1

Lundi	Introduction/Einführung
	23.N212
Mardi	23.N212
	23.N212
Mercredi	23.N411
	23.N411
Jeudi	23.N212
	23.N212
Vendredi	23.N212
	23.N212

Semaine 2 // Woche 2

Lundi	23.N212
	23.N212
Mardi	23.N212 (8h30)
	23.N321
Mercredi	23.N321
	23.N321
Jeudi	23.N321
	23.N321
Vendredi	23.N321
	23.N321

Semaine 3 // Woche 3

Lundi	23.N321
	23.N321
Mardi	23.N121
	23.N121
Mercredi	23.N121
	23.N121
Jeudi	23.N121
	23.N121
Vendredi	Médiathèque
	Médiathèque

Equipe d'encadrement // Führungsteam

Programmation hardware/FPGA :

Remy Borgeat
Axel Amand
Silvan Zahno

Commande par Smartphone :

Michael Clausen
Patrice Rudaz
Christopher Métrailler

Laboratoire de mesure :

Christophe Truffer

Mécanique et intégration

Jérôme Darbellay
Cédric Clivaz
Gabriel Paciotti

Atelier mécanique :

Claude Cheseaux

Hardware électronique :

David Tagan

Infos projet sur

<https://ss1.hevs.io/>



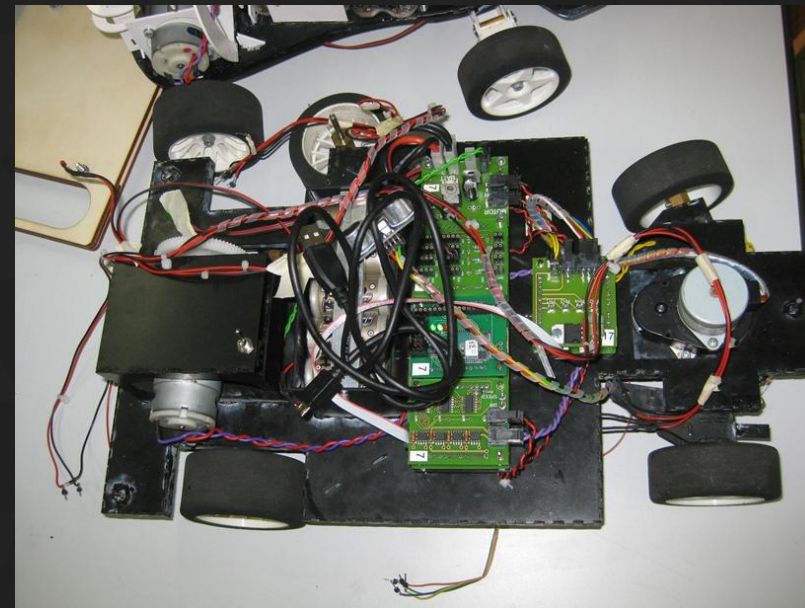
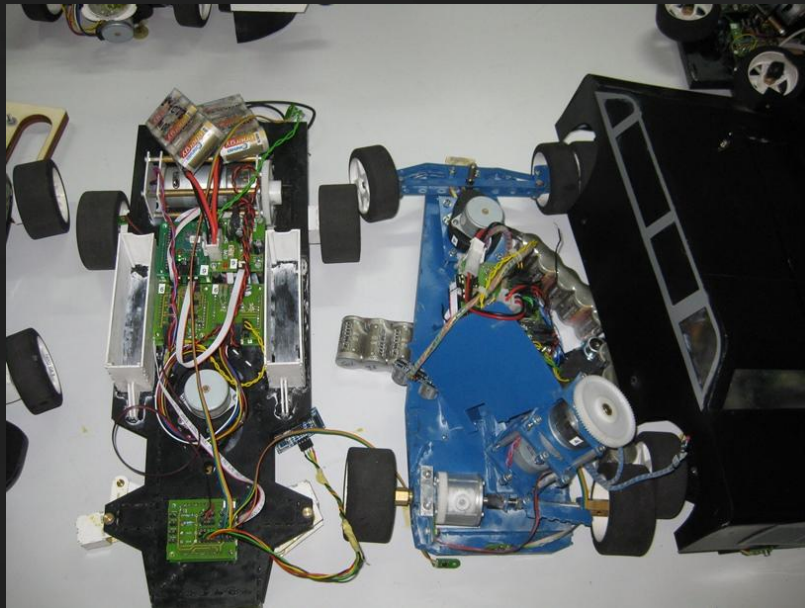
Canal Teams SS-1



Note importante // Wichtiger Hinweis :

Après la course, les karts doivent être rendus **intacts**....
(pas comme ci-dessous...)

Nach dem Rennen müssen die Karts unversehrt zurück gegeben werden....nicht wie hier unten aufgeführt



**ON NE COLLE AUCUN MATERIEL RECU EN PRÊT.
LE DEMONTAGE DOIT ETRE GARANTI**

***KEIN MATERIAL GEKLEBT, DAS ALS LEIHGABE ERHALTEN HABEN.
DER ABBAU MUSS GARANTIERT SEIN***

Evaluation / Bewertung

Même note pour toute l'équipe sauf:

- Nous constatons des **disparités dans la participation**
- Un membre de l'équipe **en fait la demande**

Les coefficients suivants seront appliqués pour le calcul de la note :

Mécanique:	10
FPGA:	5
Software mobile:	5
Mesures:	2

Gleiche Note für das gesamte Team außer:

- Wir sehen **Unterschiede in der Teilnahme**
- Ein Teammitglied **beantragt es**.

Die folgenden Koeffizienten werden für die Berechnung der Note angewendet:

Mechanik:	10
FPGA:	5
Mobile Software:	5
Messungen:	2

Votre participation/présence est **obligatoire tous les jours de 8h15 à 16h10.**
Ihre Teilnahme/Anwesenheit ist jeden Tag von 8:15 bis 16:10 Uhr **erforderlich.**



Prix du Public

Décerné par **Vote du Public** le jour de la course !!

Equipes / Mannschaften

Groupe #

1	Joris	Marie
	Oriol	Flavien
	Domingos	Daniela Filipa
2	Goncalves	Tiago
	Monnet	Amédée
	Kirbiyik	Mikail
3	Crestin	Alex
	Pereira	Damien
	Fournier	Marius
4	Astori	Mattia
	Tomasi	Luis
	Valette	Julien

Groupe #

5	Witschard	Kevan
	Bressoud	Guillaume
	Denlikol	Kübra
6	Rouiller	Hugo
	Jaidane	Aymen
	Wailliez	Amaury
7	Blanchet	Orane
	Mocker	Gido
	Zuchuat	Laura
8	Djehiche	Jérémie
	Ravion	Antoine
	Délèze	Alyssia
9	Friedli	Guillaume
	Berclaz	Tom

Tout le matériel est à retirer auprès de
Cédric Clivaz en salle **23.N121**,
dès maintenant

Rendez-vous ensuite en salle
23.N212

Questions ??

Fragen ??

